PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (G)



HIERARKI DAN INHERITANCE

Disusun oleh :
Nayunda Krisna 4524210077

Dosen Penguji :
Dyah Sulistyowati R, S.kom.,M.kom.

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA 2025

1. Penjelasan Umum

Pada tugas ini, diimplementasikan konsep **Polimorfisme** dalam bahasa Java dengan melanjutkan proyek tokoprinter sebelumnya. Polimorfisme memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespons panggilan method yang sama dengan cara yang berbeda. Laporan ini akan menganalisis implementasi dua jenis polimorfisme utama yang digunakan: **Overloading (Polimorfisme Statis)** dan **Overriding (Polimorfisme Dinamis)**, beserta analisis kode dan outputnya secara terperinci.

2. Analisis Rinci Kode, Output, dan Konsep PBO

A. Overloading (Polimorfisme Statis) pada Method setDocuments()

Overloading adalah kemampuan untuk mendefinisikan lebih dari satu method dengan nama yang sama di dalam kelas yang sama, selama parameter dari method-method tersebut berbeda (baik dari segi jumlah, tipe data, atau keduanya). Mekanisme ini terjadi pada saat ***compile-time*.**

```
//  KONSEP OVERLOADING 1
public void setDocuments(String document) {
    this.documents = new String[]{document};
    System.out.println(">> Dokumen '" + document + "' telah disiapkan.");
}

// KONSEP OVERLOADING 2
// Method dengan nama sama tapi parameter berbeda (array)
public void setDocuments(String[] documents) {
    this.documents = documents;
    System.out.println(">> " + documents.length + " dokumen telah disiapkan: " + Arrays.toString(documents));
}
```

Analisis:

- **Nama Method Sama**: Terdapat dua method yang sama-sama bernama setDocuments.
- **Parameter Berbeda**: Method pertama menerima satu parameter bertipe String, sedangkan method kedua menerima satu parameter bertipe String[] (array of String).
- **Fungsi**: Dengan *overloading*, kita bisa memberikan fleksibilitas saat ingin menyiapkan dokumen. Pengguna bisa menyiapkan satu dokumen atau banyak dokumen sekaligus menggunakan nama method yang sama, sehingga kode menjadi lebih intuitif dan mudah dibaca.

```
>> Dokumen 'Laporan Praktikum.pdf' telah disiapkan.
```

```
>> 3 dokumen telah disiapkan: [Tugas Akhir.docx, Revisi Bab 1.docx, Presentasi.pptx]
```

B. Overriding (Polimorfisme Dinamis) pada Method printDocuments()

Overriding adalah mekanisme di mana sebuah *subclass* (kelas anak) menyediakan implementasi spesifik (menimpa) dari sebuah method yang sudah didefinisikan di *superclass* (kelas induk). *Overriding* terjadi saat *runtime* dan merupakan inti dari polimorfisme dinamis.

```
// KONSEP OVERRIDING (METHOD INDUK)
// Method ini akan ditimpa oleh child class
public void printDocuments() {
    if (this.documents == null || this.documents.length == 0) {
        System.out.println(x: "!! Tidak ada dokumen yang disiapkan untuk dicetak.");
        return;
    }
    System.out.println(x: "Mencetak dokumen standar...");
    for (String doc : this.documents) {
        System.out.println("- " + doc);
    }
}
```

```
//  KONSEP OVERRIDING (METHOD ANAK) -->
@Override
public void printDocuments() {
    if (super.documents == null || super.documents.length == 0) {
        System.out.println(x: "!! Tidak ada dokumen yang disiapkan untuk printer Inkjet.");
        return;
    }
    System.out.println(x: "\n===== Printer Inkjet Mulai Mencetak =====");
    System.out.println("Mencetak dokumen berwarna dengan " + this.jumlahWarna + " tinta...");
    for (String doc : super.documents) {
        System.out.println("- Mencetak '" + doc + "'...");
    }
    System.out.println(x: "=======================================");
}
```

Analisis:

- **Anotasi @Override**: Anotasi ini digunakan sebagai penanda bahwa method printDocuments di InkjetPrinter sengaja dibuat untuk menimpa implementasi method yang sama dari Printer.
- **Implementasi Berbeda**: Method printDocuments di kelas Printer hanya menampilkan pesan umum. Namun, di kelas InkjetPrinter dan LaserPrinter, method ini di-*override* untuk memberikan output yang spesifik sesuai dengan jenis printernya (mencetak dengan tinta warna vs dengan kecepatan laser).

```
===== Printer Inkjet Mulai Mencetak =====
Mencetak dokumen berwarna dengan 4 tinta...
- Mencetak 'Laporan Praktikum.pdf'...
=======================================
```

```
===== Printer Laser Mulai Mencetak =====
Mencetak dokumen dengan kecepatan 22 ppm...
- Mencetak 'Surat Lamaran Kerja.pdf'...
=======================================
```

- **Polimorfisme saat Eksekusi**: Ketika printer1.printDocuments() dipanggil (dimana printer1 adalah objek InkjetPrinter), maka Java secara dinamis akan menjalankan method printDocuments versi InkjetPrinter. Ini menunjukkan bahwa objek yang berbeda merespons panggilan method yang sama dengan perilaku yang berbeda.

Source Code :

File Printer.java

```
package tokoprinter;
import java.util.Arrays;
 public class Printer extends Product { // <--extends Product
protected String merk;     protected String tipe;     protected String[]
documents; // <-- TAMBAHAN untuk menyimpan dokumen
     public Printer(String nama, float harga, String merk, String tipe)
{         super(nama, harga); // <-- SUPER         this.merk = merk;
this.tipe = tipe;
    }

    //  KONSEP OVERLOADING 1     public void
setDocuments(String document) {
this.documents = new String[]{document};
        System.out.println(">> Dokumen '" + document + "' telah disiapkan.");
    }

    // KONSEP OVERLOADING 2
    // Method dengan nama sama tapi parameter berbeda (array)
public void setDocuments(String[] documents) {
this.documents = documents;
        System.out.println(">> " + documents.length + " dokumen telah disiapkan:
" + Arrays.toString(documents));
    }

    // KONSEP OVERRIDING (METHOD INDUK)
    // Method ini akan ditimpa oleh child class
public void printDocuments() {
        if (this.documents == null || this.documents.length == 0) {
System.out.println("!! Tidak ada dokumen yang disiapkan untuk dicetak.");
            return;
        }
        System.out.println("Mencetak dokumen standar...");
for (String doc : this.documents) {
System.out.println("- " + doc);
        }
    }          public void
displayPrinterDetails() {
```

```
        System.out.println("Merk : " + this.merk);
        System.out.println("Tipe : " + this.tipe);
    }

    @Override // <-- OVERRIDE     public
void displayInfo() {
super.displayInfo(); // <-- SUPER
this.displayPrinterDetails();
    }
}
```

File Product.java

```
package tokoprinter;

public class Product {

    protected String nama;
protected float harga;

    public Product(String nama, float harga) {
this.nama = nama;          this.harga = harga;


    }

    public void displayInfo() {
        System.out.println("===== Detail Produk =====");
        System.out.println("Nama : " + this.nama);
        System.out.println("Harga: " + this.harga);
    }
}
```

File LaserPrinter.java

```
package tokoprinter;
 public class LaserPrinter extends Printer { // <--
extends      private int kecepatanCetak;
     public LaserPrinter(String nama, float harga, String merk, String tipe,
int kecepatanCetak) {         super(nama, harga, merk, tipe); // <-- SUPER
this.kecepatanCetak = kecepatanCetak;
    }




// <-- TAMBAHAN: KONSEP OVERRIDING (METHOD ANAK) -->
    @Override     public void
printDocuments() {
        if (super.documents == null || super.documents.length == 0) {
            System.out.println("!! Tidak ada dokumen yang disiapkan untuk printer
Laser.");
            return;
        }
        System.out.println("\n===== Printer Laser Mulai Mencetak =====");
System.out.println("Mencetak dokumen dengan kecepatan " + this.kecepatanCetak + "
ppm...");
        for (String doc : super.documents) {
            System.out.println("- Mencetak '" + doc + "'...");
}
        System.out.println("=======================================");
    }
    public void showLaserDetails() {
        System.out.println("Kecepatan Cetak: " + this.kecepatanCetak + " ppm");
    }

    @Override // <-- HIGHLIGHT ANOTASI INI
public void displayPrinterDetails() {
super.displayPrinterDetails(); // <-- SUPER
this.showLaserDetails();
    }
}
```

File InkjetPrinter.java

```
package tokoprinter;

public class InkjetPrinter extends Printer { // <-- extends Printer
private int jumlahWarna;
     public InkjetPrinter(String nama, float harga, String merk, String tipe,
int jumlahWarna) {         super(nama, harga, merk, tipe); // <-- SUPER
this.jumlahWarna = jumlahWarna;
    }

    //  KONSEP OVERRIDING (METHOD ANAK) -->
    @Override     public void printDocuments() {         if
(super.documents == null || super.documents.length == 0) {



            System.out.println("!! Tidak ada dokumen yang disiapkan untuk printer
Inkjet.");
            return;
        }
        System.out.println("\n===== Printer Inkjet Mulai Mencetak =====");
        System.out.println("Mencetak dokumen berwarna dengan " + this.jumlahWarna
+ " tinta...");
        for (String doc : super.documents) {
            System.out.println("- Mencetak '" + doc + "'...");
        }
        System.out.println("=======================================");
    }
    public void showInkDetails() {
        System.out.println("Jumlah Warna Tinta: " + this.jumlahWarna);
    }

    @Override // <-- OVERRIDE     public void
displayPrinterDetails() {
super.displayPrinterDetails(); // <-- SUPER
this.showInkDetails();
    }
}
```

File Main.java

```java
package tokoprinter.app;
 import
tokoprinter.InkjetPrinter;
import tokoprinter.LaserPrinter;
 public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("===== MEMBUAT OBJEK INKJET PRINTER =====");
        InkjetPrinter printer1 = new InkjetPrinter(
            "Epson L3210",
            2300000f,
            "Epson",
            "Ink Tank",
            4
        );

        printer1.displayInfo();
        System.out.println("\n--- Memanggil displayInfo() ---");
        // <-- PANGGIL METHOD BARU (OVERLOADING & OVERRIDING) -->
```

```
        System.out.println("\n--- Uji Coba Polimorfisme pada Inkjet Printer ---
");        printer1.setDocuments("Laporan Praktikum.pdf"); // Panggil overloading
1               printer1.printDocuments();  //  Panggil  method  overriding  punya
InkjetPrinter
         printer1.setDocuments(new String[]{"Tugas Akhir.docx", "Revisi
Bab
1.docx", "Presentasi.pptx"}); // Panggil overloading 2
        printer1.printDocuments(); // Panggil method overriding punya
InkjetPrinter


        System.out.println("\n=======================================\n");
System.out.println("\n--- Memanggil displayPrinterDetails() ---");
printer1.displayPrinterDetails();

        System.out.println("\n--- Memanggil showInkDetails() ---");
printer1.showInkDetails();

        System.out.println("\n=======================================\n");
        System.out.println("===== MEMBUAT OBJEK LASER PRINTER =====");
        LaserPrinter printer2 = new LaserPrinter(
            "HP LaserJet M111w",
            2150000f,
            "HP",
            "Monochrome Laser",
            22
        );

        printer2.displayInfo();
        System.out.println("\n--- Memanggil displayInfo() ---");
        // <-- PANGGIL METHOD BARU (OVERLOADING & OVERRIDING) -->
        System.out.println("\n--- Uji Coba Polimorfisme pada Laser Printer ---");
printer2.setDocuments("Surat Lamaran Kerja.pdf"); // Panggil overloading
1
        printer2.printDocuments(); // Panggil method overriding punya
LaserPrinter

        System.out.println("\n--- Memanggil displayPrinterDetails() ---");
printer2.displayPrinterDetails();

        System.out.println("\n--- Memanggil showLaserDetails() ---");
printer2.showLaserDetails();
    }
```

```
}
```

Output :

```
===== MEMBUAT OBJEK INKJET PRINTER =====
===== Detail Produk =====
Nama : Epson L3210
Harga: 2300000.0
Merk : Epson
Tipe : Ink Tank
Jumlah Warna Tinta: 4

--- Memanggil displayInfo() ---

--- Uji Coba Polimorfisme pada Inkjet Printer ---
>> Dokumen 'Laporan Praktikum.pdf' telah disiapkan.

===== Printer Inkjet Mulai Mencetak =====
Mencetak dokumen berwarna dengan 4 tinta...
- Mencetak 'Laporan Praktikum.pdf'...
====================================
>> 3 dokumen telah disiapkan: [Tugas Akhir.docx, Revisi Bab 1.docx, Presentasi.pptx]

===== Printer Inkjet Mulai Mencetak =====
Mencetak dokumen berwarna dengan 4 tinta...
- Mencetak 'Tugas Akhir.docx'...
- Mencetak 'Revisi Bab 1.docx'...
- Mencetak 'Presentasi.pptx'...
====================================
```

```
--- Memanggil displayPrinterDetails() ---
Merk : Epson
Tipe : Ink Tank
Jumlah Warna Tinta: 4

--- Memanggil showInkDetails() ---
Jumlah Warna Tinta: 4

========================================

===== MEMBUAT OBJEK LASER PRINTER =====
===== Detail Produk =====
Nama : HP LaserJet M111w
Harga: 2150000.0
Merk : HP
Tipe : Monochrome Laser
Kecepatan Cetak: 22 ppm

--- Memanggil displayInfo() ---

--- Uji Coba Polimorfisme pada Laser Printer ---
>> Dokumen 'Surat Lamaran Kerja.pdf' telah disiapkan.

===== Printer Laser Mulai Mencetak =====
Mencetak dokumen dengan kecepatan 22 ppm...
- Mencetak 'Surat Lamaran Kerja.pdf'...
========================================
```

```
--- Memanggil displayPrinterDetails() ---
Merk : HP
Tipe : Monochrome Laser
Kecepatan Cetak: 22 ppm

--- Memanggil showLaserDetails() ---
Kecepatan Cetak: 22 ppm
```